

孙前普

(+86)17725356635 | sqp23@mails.tsinghua.edu.cn | qianpusun@outlook.com | github.com/Jasper-sudo-Sun

教育经历

香港科技大学 | *Individualized Interdisciplinary Program* / 博士 即将入学

导师：韩思睿博士、饶安义博士。 | 研究方向包括具身智能、自动驾驶与多模态大模型。

清华大学 | 计算机技术 / 硕士 2023.09—2026.06

导师：袁春教授。 | 研究兴趣包括自动驾驶中的占用感知，以及多模态大模型在自动驾驶和具身智能领域的探索。具备丰富的相关学术与工程经验，立志在学术界或工业界做出贡献。

天津科技大学 | 计算机技术 / 学士 2018.09—2022.06

毕业论文：校园二手交易平台微信小程序 语言能力：CET-4, CET-6

技术能力

- 编程工作流: C/C++, Python, Java, SQL, HTML/CSS/JS, Vue, LaTeX, Markdown, Linux, Shell, Vim, Git, GitHub, ROS。
- 开发工具: Linux, PyTorch, DeepSpeed, Megatron, LLaMA-Factory, vLLM, LMDeploy, FAISS, OpenMMLab。
- 算法知识: 3D Gaussian Splatting, NeRF, VSLAM, 多模态大模型 (MLLMs), 视频生成, 低比特量化, 强化学习基础 (Q-learning, REINFORCE), 模仿学习 (ACT, Diffusion), 及当前主流 VLA 模型 (PI-0, OpenVLA)。

实习经历

清华大学智能产业研究院 | 滴滴 | 算法实习生 2023.03—2023.09

- 参与 LION 项目，包括论文图表绘制和在内部数据集上的模型训练。对滴滴的 LiDAR 点云数据集进行数据清洗与过滤。

后摩智能 | 算法实习生 2024.06—2024.12

- 进行自动驾驶感知 Occupancy 算法研究，成果以 GSRender 投稿。参与公司大模型量化研究 MambaQuant (已被 ICLR 2025 接收)。参与多模态语音大模型的 4-bit 工程量化，重点优化模型存储与推理效率，在不牺牲精度的前提下降低计算资源消耗。应用低位宽量化技术，支持在资源受限的边缘设备上实现高效部署。协助实现量化感知训练及校准策略，最大程度降低低精度带来的性能损失。负责将模型导出为 ONNX 格式，奠定边缘计算平台部署基础，推动多模态语音处理模块的实时化与规模化应用。

元戎启行 | 算法实习生 2024.12—2025.04

- 主导红绿灯场景端到端自动驾驶算法开发，推动公司从传统模块化系统向端到端方案转型并奠定技术基础。利用 Sparse4D 进行多模态数据融合和时空特征提取，增强对交通信号灯及复杂城市环境的感知与理解。微调多模态大模型 Qwen2.5VL，充分发挥其通用感知与认知能力。应用知识蒸馏将大模型能力迁移至轻量级模型，兼顾推理效率与性能，满足车载实时部署需求。参与数据闭环流程，包括多模态数据分析、清洗和标注，确保训练质量和模型鲁棒性。研发模型已在实车上成功验证，为长城汽车的端到端自动驾驶方案提供核心算法支持。

北京智源人工智能研究院 | 算法实习生 2025.04—2025.11

- 参与具身智能领域视觉-语言-动作 (VLA) 模型的研究，重点关注利用人类演示视频数据进行隐式数据增强，以及在 VLA 模型中整合异构数据，以提升模型在复杂环境下的泛化能力。

研究成果

LABSHIELD: A Multimodal Benchmark for Safety-Critical Reasoning and Planning in Scientific Laboratories | *NeurIPS* 在投, 第一作者

- 引入了一个逼真的多视角基准测试，用于评估多模态大语言模型 (MLLMs) 和具身智能体在自动化科学实验室中危险识别与安全关键推理的能力。
- 构建了基于 OSHA 和 GHS 标准的严格安全分类体系，涵盖 164 项具有不同操作复杂性和风险分布的任务。
- 在双轨框架下评估了 32 个模型 (闭源、开源和具身模型)，发现专业实验室安全场景下相较通用领域任务存在 32.0% 的系统性性能下降，凸显了构建以安全为中心的推理框架的必要性。

GSRender: Deduplicated Occupancy Prediction via Weakly Supervised 3D Gaussian Splatting | *ICRA 2026*, 第一作者

- 解决两个问题：采样依赖：通过采用 3D GS 降低了基于 NeRF 的弱监督 3D 占用预测对采样数量的性能依赖。冗余预测：引入辅助帧监督解决了相机射线上的冗余预测问题；相比 RenderOcc, RayIoU 提升了 6%。

- 贡献：想法设计、代码、训练、论文撰写、绘图及 Rebuttal。

Panoptic-FlashOcc: An Efficient Baseline to Marry Semantic Occupancy with Panoptic via Instance Center | *CVPR*, *GitHub* 522 Stars, 共同作者

- 将 FlashOcc 扩展至全景分割。采用多种损失函数和 Centerness Head 实现统一的语义/全景占用预测，在准确性和可部署性上超越了 SparseOcc。
- 贡献：代码、训练、论文撰写及绘图。

Diffusion Knows Transparency: Repurposing Video Diffusion for Transparent Object Depth and Normal Estimation | *ICRA 2026*, 共同作者

- 提出了 DKT，一种将视频扩散模型重新应用于透明和反光物体的时间一致性深度和表面法向估计的新方法，克服了传统深度传感器的物理模糊性。
- 协助构建了 TransPhy3D，这是一个包含 11k 个序列的大规模合成视频语料库，基于物理光线追踪渲染，并在真实和合成基准测试（ClearPose, DREDS）上实现了零样本 SOTA 性能。

LiON: Learning Point-wise Abstaining Penalty for LiDAR Outlier Detection Using Diverse Synthetic Data | *AAAI 2025*, 共同作者

- 从选择性分类 (Selective Classification) 的全新视角重新审视 LiDAR 点云异常检测问题，跳出传统启发式架构的限制，提出通过基于边缘的损失函数 (margin-based loss) 学习逐点放弃惩罚 (point-wise abstaining penalty)。
- 设计并实现了一种多维度异常数据合成流水线，综合考虑物体类别、采样模式和尺寸等多重因素，生成高度近似真实情况的多样化异常点云数据。
- 为不同类型的合成异常学习差异化的放弃惩罚机制，模型在 SemanticKITTI 和 nuScenes 两大主流数据集的异常检测基准测试中均达到了 SOTA (State-of-the-Art) 性能。

WAM4D: Fast 4D World Action Model via Spatial Register Tokens | 在投 *CORL*, 共同作者

- 提出了 WAM4D（一种快速 4D 世界动作模型），通过将几何基础先验知识蒸馏至因果视频-动作 Transformer 中，解决了传统密集 4D 表征解码计算代价高昂的痛点。
- 设计了轻量级空间寄存器标记 (Spatial Register Tokens) 与因果混合注意力机制，在保证机器人高频控制所需严格因果上下文的前提下，高效提取 4D 空间特征。
- 在 RoboTwin 2.0、RT-1、BridgeData V2 等基准数据集及真实物理世界机械臂操作任务中，显著提升了空间一致性与动作预测准确率，并实现了无教师的高效实时推理。

Lite-WAM: Efficient World-Action Models beyond Photorealistic Future Prediction | *CORL* 在投, 共同作者

- 提出了极简世界动作模型 Lite-WAM，打破了机器人控制依赖高清视频预测的思维定势，极大地推动了世界模型在资源受限设备上的实时部署。
- 通过引入基于 WAN-2.2-5B 的世界知识迁移、低分辨率未来隐空间表征，以及创新的非对称视频-动作去噪机制，将模型压缩至约 1B 参数量，单次动作推理延迟降至约 70ms。
- 在仿真与真实世界物理操作任务中证明，即使未来的视觉预测是粗糙的，模型依然能够保持强大且精准的动作执行能力。

LiMA: An Asynchronous Hierarchical Denoising Framework for Bimanual Dexterous Manipulation | *CORL* 在投, 共同作者

- 提出了异步双系统生成式框架 LiMA，将长程时空意图规划与高频反应式运动微调进行系统性解耦，成功解决了灵巧操作中战略推理与动态物理接触之间的时间错位难题。
- 引入隐式薛定谔桥耦合 (Latent Schrödinger Bridge Coupling) 机制，将多尺度动作微调建模为熵正则化的概率传输过程，实现了稀疏意图预测与密集动作轨迹的精准对齐。
- 通过异步解耦机制将轨迹推理吞吐量提升了 45.8%，并在六项具有挑战性的双臂灵巧操作任务中达到了 70.8% 的整体成功率，同时未见场景中表现出强劲的泛化性能。

项目经历

基于 VLA 模型的实验室自动化 | 晶泰科技 | 2025.12 — 至今

- 主导端到端实验室自动化流水线的开发，使用视觉-语言-动作 (VLA) 模型实现高精度抓取与放置 (Pick & Place)、跨区域运输和仪器操作。
- 设计并执行了结合可穿戴 UMI 设备和真实机器人演示的大规模多模态数据采集，生成同步的视觉、IMU 和机器人状态数据集用于模型训练。